

## 6 Технико-экономическое обоснование проекта

### 6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

При выполнении данного проекта было разработано веб-приложение для фитнес-центра «FitLab», предназначенное для автоматизации процессов фитнес-центра.

Цель проекта: создание механизма для автоматизации процессов фитнес-центра. Веб-приложение, реализующее этот механизм, позволит пользователям участвовать в онлайн-тренировках, покупать абонементы, управлять клиентами, тренерами, абонементом фитнес-центра.

Пользователи могут просматривать список абонементов, покупать абонементы, записываться и отменять запись на онлайн тренировку, участвовать в онлайн тренировке, просматривать расписание тренеров, оставлять и просматривать комментарии к тренерам, редактировать свой профиль. В процессе разработки особое внимание уделялось удобству пользовательского взаимодействия и стабильности работы системы.

Во время разработки дипломного проекта использовались следующие технологии: язык программирования Golang. В качестве СУБД была выбрана реляционная PostgreSQL. Для разработки серверной части используется фреймворк GIN для написания REST API, фреймворк gRPC – для взаимодействия сервисов. Для клиентской части – React. Решение спроектировано с учетом современных требований к безопасности.

Разработанное программное средство имеет следующие преимущества перед рассмотренными в главе 1 аналогичными решениями:

- покупка абонементов происходит напрямую в приложении;
- возможность онлайн тренировок;
- присутствие уведомлений об ошибках при регистрации;
- возможность поиска по абонементам.

Стратегия монетизации заключается в разработке приложений на заказ и передаче заказчику.

### 6.2 Исходные данные для проведения расчётов и маркетинговый анализ

Источниками исходных данных для выполнения расчётов являются действующие нормативно-правовые акты.

В таблице 6.1 приведены исходные данные для расчёта.

|           |  |                  |         |      |                                                |  |  |                       |      |        |
|-----------|--|------------------|---------|------|------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------|--------|
|           |  |                  |         |      | ДП 06.00.ПЗ                                    |  |  |                       |      |        |
|           |  |                  |         |      |                                                |  |  |                       |      |        |
|           |  | Ф.И.О.           | Подпись | Дата |                                                |  |  |                       |      |        |
| Разраб.   |  | Козляковский Д.А |         |      | 6 Технико-экономическое<br>обоснование проекта |  |  | Лит.                  | Лист | Листов |
| Пров.     |  | Сухорукова И. Г. |         |      |                                                |  |  | у                     | 1    | 9      |
|           |  |                  |         |      |                                                |  |  |                       |      |        |
| Н. контр. |  |                  |         |      |                                                |  |  |                       |      |        |
| Утверд.   |  | Смелов В.В.      |         |      |                                                |  |  | БГТУ 1-40 01 01, 2025 |      |        |

Таблица 6.1. Исходные данные для расчёта

| Наименование показателя                                                 | Условные обозначения | Норматив |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Норматив дополнительной заработной платы, %                             | $H_{дз}$             | 15       |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, %                 | $H_{фсзн}$           | 34       |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | $H_{бгс}$            | 0,6      |
| Норматив прямых прочих затрат, %                                        | $H_{пз}$             | 10       |
| Норматив накладных расходов, %                                          | $H_{обп,обх}$        | 40       |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, %                       | $H_{рса}$            | 10       |
| Ставка НДС, %                                                           | $H_{ндс}$            | 0        |
| Налог на прибыль, %                                                     | $H_{п}$              | 0        |

На основе рассмотренных в главе 1 аналогичных решений был проведён маркетинговый анализ. Информация о стоимости разработки подобного программного продукта приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Информация о стоимости подобного разрабатываемого продукта

| Продукт-аналог                    | Источник                                                                                                                      | Стоимость | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интернет-ресурс «Zona531»         | <a href="https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost">https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost</a> | 39632     | Достоинства: просмотр программ тренировок, удобное меню навигации по сайту, удобная форма для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета, отсутствие покупки абонементов, отсутствие онлайн тренировок                         |
| Интернет-ресурс «Fitness-club.by» | <a href="https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost">https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost</a> | 43591     | Достоинства: возможность оформления подписки на абонемент, удобное меню навигации по сайту, чат для связи с персоналом фитнес-центра. Недостатки: отсутствие личного кабинета, отсутствие поиска по абонементам, невозможность оставить комментарий к тренеру |

Продолжение таблицы 6.2

| Продукт-аналог                         | Источник                                                                                                                      | Стоимость | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Веб-приложение «Oktopus Fitness Club » | <a href="https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost">https://magento.ru/index.php?page=seo-analyze/site-cost</a> | 47469     | Достоинства: оформление подписки по разным планам, возможность оставлять отзывы тренерам, присутствие личного кабинета. Недостатки: отсутствие уведомлений об ошибках при вводе некорректных данных при регистрации и аутентификации, отсутствие поиска по абонементам, отсутствие онлайн тренировок |

В ходе проведения маркетингового анализа, была определена стоимость разработки подобного программного продукта для фитнес-центра. Средняя цена разработки подобного продукта составляет 43564 рублей.

### 6.3 Обоснование цены программного средства

#### 6.3.1 Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

Для разработки программного средства необходимо сначала рассчитать трудозатраты для исполнителей. Затраты рабочего времени на разработку приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку программного средства

| Содержание работ                                  | Исполнитель              | Трудозатраты, часов |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Изучение темы разрабатываемого продукта           | Бизнес-аналитик Middle   | 12                  |
|                                                   | Менеджер проектов Middle | 16                  |
| Анализ аналогичных решений                        | Бизнес-аналитик Middle   | 16                  |
|                                                   | Менеджер проектов Middle | 16                  |
| Формирование требований к разрабатываемой системе | Менеджер проектов Middle | 16                  |

Продолжение таблицы 6.3

| Содержание работ                                                              | Исполнитель                       | Трудозатраты, часов |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Разработка дизайна веб-приложения и создание макетов под различные устройства | UI/UX-дизайнер Junior             | 160                 |
| Создание таблиц, триггеров и функций базы данных                              | Специалист по базам данных Middle | 56                  |
| Разработка серверной части приложения                                         | Бэкенд-разработчик Middle         | 30                  |
|                                                                               | Бэкенд-разработчик Junior         | 30                  |
| Разработка клиентской части приложения                                        | Фронтенд-разработчик Middle       | 30                  |
|                                                                               | Фронтенд-разработчик Junior       | 30                  |
| Тестирование и отладка веб-приложения                                         | Тестировщик Junior                | 168                 |
| Развёртывание системы и её интеграция                                         | DevOps-инженер Junior             | 32                  |
| Настройка системы и запуск                                                    | Системный администратор Junior    | 16                  |
|                                                                               | DevOps-инженер Junior             | 16                  |
| Всего                                                                         |                                   | 644                 |

Затраты рабочего времени на разработку программного средства были определены с учётом всех этапов проекта и отражают реальный объём трудозатрат, необходимых для реализации функциональности веб-приложения. Распределение часов между специалистами осуществлялось на основе их компетенций и участия в отдельных фазах проекта. Такой подход обеспечивает баланс между затратами и результатом разработки.

### 6.3.2 Расчёт основной заработной платы

Для осуществления расчёта основной заработной платы необходимо учитывать уровень специалистов и компетенции. В таблице 6.4 приведена информация о средней заработной плате специалистов согласно их уровню и часовая ставка.

Таблица 6.4 – Информация о заработной плате специалистов и их часовая ставка

| Должность специалиста и его уровень | Заработная плата, руб. | Часовая ставка, руб./час. |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Бизнес-аналитик Middle              | 3000                   | 17,86                     |
| Менеджер проектов Middle            | 3250                   | 19,34                     |
| Специалист по базам данных Middle   | 2550                   | 15,18                     |
| UI/UX-дизайнер Junior               | 1000                   | 5,96                      |
| Бэкенд-разработчик Junior           | 1100                   | 6,55                      |
| Бэкенд-разработчик Middle           | 5040                   | 30                        |
| Фронтенд-разработчик Junior         | 1200                   | 7,14                      |
| Фронтенд-разработчик Middle         | 4704                   | 28                        |
| Тестировщик Junior                  | 1000                   | 5,96                      |
| DevOps-инженер Junior               | 1500                   | 8,93                      |
| Системный администратор Junior      | 1050                   | 6,25                      |

В таблице 6.5 проведён расчёт основной заработной платы для каждого специалиста и сумма основной заработной платы.

Таблица 6.5 – Расчёт основной заработной платы и сумма

| Должность специалиста       | Часовая ставка, руб./час. | Количество специалистов, чел. | Трудозатраты, час. | Основная заработная плата, руб |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Бизнес-аналитик Middle      | 17,86                     | 1                             | 28                 | 500,08                         |
| Менеджер проектов Middle    | 19,34                     | 1                             | 48                 | 928,32                         |
| Бэкенд-разработчик Middle   | 30                        | 1                             | 30                 | 900                            |
| Бэкенд-разработчик Junior   | 6,55                      | 1                             | 30                 | 196,5                          |
| Фронтенд-разработчик Middle | 28                        | 1                             | 30                 | 840                            |
| Фронтенд-разработчик Junior | 7,14                      | 1                             | 30                 | 214,2                          |
| Тестировщик Junior          | 5,96                      | 1                             | 168                | 1001,28                        |

Продолжение таблицы 6.5

| Должность специалиста             | Часовая ставка, руб./час. | Количество специалистов, чел. | Трудозатраты, час. | Основная заработная плата, руб |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| UI/UX дизайнер Junior             | 5,96                      | 1                             | 160                | 953,6                          |
| Специалист по базам данных Middle | 15,18                     | 1                             | 56                 | 850,08                         |
| Системный администратор Junior    | 6,25                      | 1                             | 32                 | 200                            |
| DevOps-инженер Junior             | 8,93                      | 1                             | 64                 | 571,52                         |
| Всего                             |                           |                               |                    | 7155,58                        |

Информация о среднем уровне заработной платы и часовых ставках специалистов бралась из проверенных и актуальных источников.

### 6.3.3 Расчёт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата зависит от основной заработной платы и определяется по формуле 6.1.

$$C_{дз} = C_{оз} \cdot H_{дз}, \quad (6.1)$$

где  $C_{оз}$  – основная заработная плата, руб.;

$H_{дз}$  – норматив дополнительной заработной платы, %.

$$C_{оз} = 7155,58 \cdot 0,15 = 1073,34 \text{ руб.}$$

Таким образом итоговая дополнительная заработная плата составила 1073,34 рублей.

### 6.3.4 Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты вычисляется по формуле (6.2).

$$C_{фсзн} = \frac{(C_{оз} + C_{дз}) \cdot H_{фсзн}}{100}, \quad (6.2)$$

где,  $C_{оз}$  – основная заработная плата, руб.;

$C_{дз}$  – дополнительная заработная плата, руб.;

$H_{дз}$  – норматив дополнительной заработной платы, %.

$$C_{фсзн} = \frac{(7155,58 + 1073,34) \cdot 34}{100} = 2797,83 \text{ руб.}$$

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» происходит по формуле (6.3).

$$C_{бгс} = \frac{(C_{оз} + C_{дз}) \cdot H_{бгс}}{100}, \quad (6.3)$$

$$C_{бгс} = \frac{(7155,58 + 1073,34) \cdot 0,6}{100} = 49,37 \text{ руб.}$$

Отчисления составили: в ФСЗН – 2797,83 руб., в «Белгосстрах» – 49,37 руб.

### 6.3.5 Расчёт суммы прочих прямых затрат

Расчёт суммы прочих прямых затрат происходит по формуле (6.4).

$$C_{пз} = \frac{C_{оз} \cdot H_{пз}}{100}. \quad (6.4)$$

Сумма прочих затрат составит:

$$C_{пз} = 7155,58 \cdot 10 / 100 = 715,56 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма прочих прямых затрат составила 715,56 рублей.

### 6.3.6 Расчёт суммы накладных расходов

Расчёт суммы накладных расходов происходит по формуле (6.5)

$$C_{обп,обх} = \frac{C_{оз} \cdot H_{обп,обх}}{100}. \quad (6.5)$$

Сумма накладных расходов составит:

$$C_{обп,обх} = 7155,58 \cdot 40 / 100 = 2862,23 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма накладных расходов составила 2862,23 рублей.

### 6.3.7 Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства  $C_p$  определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат

исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих прямых затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.6.

$$C_p = C_{oz} + C_{дз} + C_{фсзн} + C_{бгс} + C_{пз} + C_{обп,обх}. \quad (6.6)$$

Сумма расходов на разработку программного средства составит:

$$C_p = 7155,58 + 1073,34 + 2797,83 + 49,37 + 715,56 + 2862,23 = 14653,91 \text{ руб.}$$

Таким образом, сумма расходов на разработку программного средства составила 14653,91 рублей.

### 6.3.8 Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства  $C_{рса}$  находится по формуле 6.7.

$$C_{рса} = \frac{C_p \cdot H_{pp}}{100}, \quad (6.7)$$

$$C_{рса} = 14653,91 \cdot 17 / 100 = 2491,16 \text{ руб.}$$

Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

### 6.3.9 Расчёт полной себестоимости

Полная себестоимость  $C_{п}$  вычисляется по формуле 6.8

$$C_{п} = C_p + C_{рса}, \quad (6.8)$$

Полная себестоимость составит:

$$C_{п} = 14653,91 + 2491,16 = 17145,07 \text{ руб.}$$

Таким образом, полная себестоимость составила 17145,07 рублей.

### 6.3.10 Определение цены

Приложение разрабатывается на заказ и передаётся заказчику, а его цена формируется с учётом желаемой рентабельности. Благодаря низкой себестоимости было установлено высокое значение рентабельности – 40%. Прибыль от реализации программного средства вычисляется по формуле 6.9.



$$\Pi_{\text{пс}} = \frac{C_{\text{п}} \cdot Y_{\text{ренд}}}{100} \quad (6.9)$$

где  $Y_{\text{ренд}}$  – уровень рентабельности, %;

$C_{\text{п}}$  – полная себестоимость программного средства, руб.

Цена разработки программного средства без налогов находится по следующей формуле:

$$\Pi_{\text{р}} = C_{\text{п}} + \Pi_{\text{пс}} \quad (6.10)$$

Исходя из вышеописанных данных рассчитаем прибыль от реализации программного средства и цену разработки без налогов.

$$\Pi_{\text{пс}} = 17145,07 \cdot 40 / 100 = 6\,858,02 \text{ руб.}$$

$$\Pi_{\text{р}} = 17145,07 + 6\,858,02 = 24\,003,09 \text{ руб.}$$

Поскольку компания – резидент ПВТ, налог на прибыль и НДС отсутствуют, а значит, прибыль от реализации равна чистой прибыли.

#### 6.4 Выводы

В данном разделе были осуществлены расчеты, представленные в таблице 6.6

Таблица 6.6 – Результаты расчетов

| Наименование показателя                             | Значение  |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Время разработки, ч.                                | 644       |
| Основная заработная плата, руб.                     | 7 155,58  |
| Дополнительная заработная плата, руб.               | 1 073,34  |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб. | 2 797,83  |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб.              | 49,37     |
| Прочие прямые затраты, руб.                         | 715,56    |
| Накладные расходы, руб.                             | 2862,23   |
| Полная себестоимость, руб.                          | 17 145,07 |
| Чистая прибыль, руб.                                | 6 858,02  |
| Цена реализации, руб.                               | 24 003,09 |

Таким образом, приложение было разработано за 644 часа, полная себестоимость разработки составила 24 003,09 руб. Приложение было разработано вследствие отсутствия на рынке решений, совмещающих в себе покупку абонементов с ведением онлайн тренировок.